



Séries de Potências – Aula 3

3. Séries de Taylor e Maclaurin

Consideremos a função $f(x)$ definida pela série de potências em $(x-a)$; $f(x) = \sum_0 a_n (x-a)^n$ com raio de convergência $r > 0$. A função $f(x)$ tem todas as derivadas em $]a-r, a+r[$. Temos assim que

$$f(x) = \sum_0 a_n (x-a)^n = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots \Rightarrow f(a) = a_0$$

$$f'(x) = \sum_1 n a_n (x-a)^{n-1} = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \dots \Rightarrow f'(a) = a_1$$

$$f''(x) = \sum_2 n(n-1) a_n (x-a)^{n-2} = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3(x-a) + \dots \Rightarrow f''(a) = 2a_2$$

$$f'''(x) = \sum_3 n(n-1)(n-2) a_n (x-a)^{n-3} = 3 \cdot 2a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2a_4(x-a) + \dots \Rightarrow f'''(a) = 3 \cdot 2a_3$$

.....

Continuando com esse processo obtemos $f^{(n)}(a) = n! a_n \Rightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$

Desta maneira a série de potências de $f(x)$ pode ser escrita na forma

$$f(x) = \sum_0 \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n, \text{ onde tomamos } f^{(0)}(a) = f(a) = a_0$$

Esta série é chamada de **série de Taylor** da função $f(x)$ no ponto a pois os coeficientes da série de potências são precisamente os coeficientes dos polinômios de Taylor centrados em a .

No caso particular em que $a=0$, ou seja, $f(x) = \sum_0 \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ a série é chamada de **série de Maclaurin**.

Observação: As séries de Taylor e Maclaurin são importantes pois servem para aproximar funções por polinômios numa vizinhança do ponto a .

O polinômio de grau n

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x-a)^i$$

corresponde à n-ésima soma parcial da série de Taylor e é chamado de polinômio de Taylor.

Podemos escrever $f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x-a)^i + \sum_{i=n+1}^{+\infty} \frac{f^{(i)}(x)}{i!} (x-a)^i = P_n(x) + R_n(x)$. Pode-se mostrar que se $R_n(x)$ for tal que $R_n = 0$ temos que $P_n(x)$ é uma boa aproximação de $f(x)$ no ponto a .

Dada uma série de Taylor representando uma função em um intervalo I, a série de Taylor é uma série de potências. Duas perguntas surgem então:

- A série é convergente em I ?
- A soma da série corresponde a $f(x)$ para todo x em I ?

Para a maioria das funções elementares a resposta é afirmativa e existem teoremas nos garantindo este fato para as funções com as quais trabalharemos.

Exemplo 1) Determinar a série de Maclaurin para as funções :

1) $f(x) = e^x$; 2) $f(x) = \cos x$; 3) $f(x) = \sin x$

Solução:

1) Vamos escrever $f(x) = \sum_0 \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$. Para isso precisamos da expressão $f^{(n)}(0)$.

Sendo $f(x) = e^x$ temos que $f^{(n)}(x) = e^x$ e portanto $f^{(n)}(0) = 1$. Logo, $e^x = \sum_0 \frac{x^n}{n!}$ como já tínhamos visto anteriormente.

$$e^x = \sum_0 \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

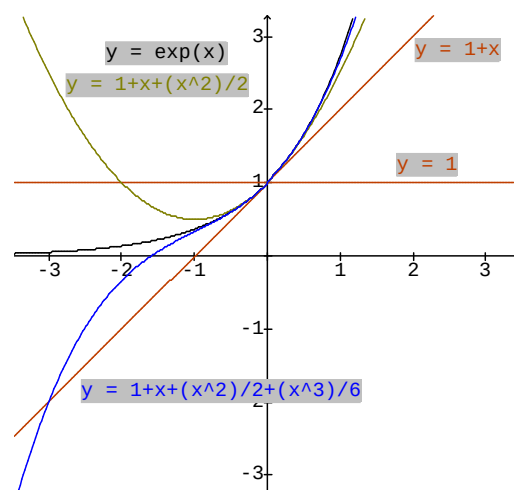
Os polinômios de Taylor para essa função são

- $P_0(x) = 1$
- $P_1(x) = 1 + x$
- $P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$
- $P_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$

2)

$$f(x) = \cos x; f(0) = 1$$

$$f'(x) = -\sin x; f'(0) = 0$$



$$f''(x) = -\cos x; f''(0) = -1$$

$$f'''(x) = \sin x; f'''(0) = 0$$

$$f^{(4)}(x) = \cos x; f^{(4)}(0) = 1$$

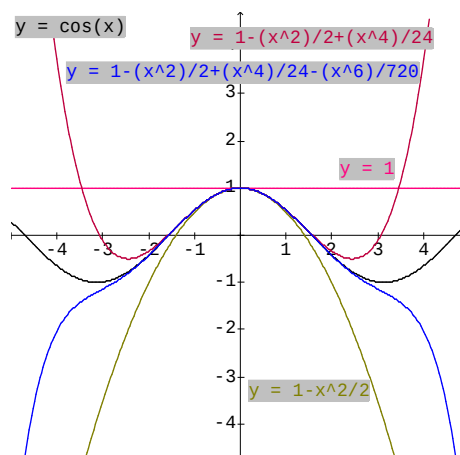
.....

$$\text{Temos assim que } f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ ímpar} \\ (-1)^{n/2} & \text{se } n \text{ par} \end{cases} \quad \blacktriangle \quad \cos x = \sum_0 \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

$$\cos x = \sum_0 \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Os polinômios de Taylor para $\cos x$ são :

- $P_0(x) = 1$
- $P_1(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$
- $P_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$
- $P_3(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720}$

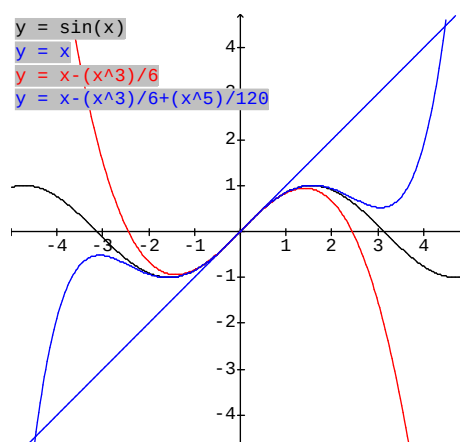


3)

$$\sin x = \sum_0 \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}; \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Os polinômios de Taylor para $\sin x$ são :

- $P_0(x) = x$
- $P_1(x) = x - \frac{x^3}{6}$
- $P_2(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$
- $P_3(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040}$



Observações:

1. Não necessariamente a série de Taylor de uma função tem que ser obtida através da fórmula $f(x) = \sum_0 \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$. Qualquer série de potências em $(x-a)$ de uma função deve ser a série de Taylor da função. Assim, as séries de potências obtidas para as funções, $\arctg x$, $\ln(1+x)$, etc, são as séries de Taylor das respectivas funções.

2. $f(x) = \sum_0 a_n (x-a)^n = \sum_0 b_n (x-a)^n \Rightarrow a_n = b_n$ Isto significa que uma série de potências representando uma função é única.

3.1 Resto de um Polinômio de Taylor

Precisamos de uma medida da precisão na aproximação do valor de uma função $f(x)$ por seu polinômio de Taylor $P_n(x)$. Podemos usar a ideia de um **resto** $R_n(x)$ definido por

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

O valor absoluto $|R_n(x)| = |f(x) - P_n(x)|$ é chamado de **erro** associado à aproximação.

3.2 Teorema de Taylor

Se f for derivável até a ordem $n+1$ em um intervalo aberto I contendo a , então para cada x em I existe um número c entre x e a tal que

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x),$$

Onde

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

3.3 Convergência das séries de Taylor (teorema)

Se uma função tem derivadas de todas as ordens em um intervalo I centrado em a , então a igualdade

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

é válida se, e somente se,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

para todo x em I .

Em outras palavras, esse teorema diz que uma série de potências formada com os coeficientes de Taylor $a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ converge para a função f que a gerou exatamente nos valores em que o resto tende a zero quando $n \rightarrow \infty$.

3.4 Roteiro para encontrar uma série de Taylor

1. Derive $f(x)$ diversas vezes e calcule cada derivada em a (ponto onde a série é centrada); tente reconhecer o padrão seguido por esses números (vai ajudar a determinar o termo geral da série);

2. Use a sequência obtida na primeira etapa para obter os coeficientes de Taylor $a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ e determine o intervalo de confiança da série de potências resultante;

$$f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

3. Dentro desse intervalo de confiança, determine se a série converge para $f(x)$.

SÉRIES DE POTÊNCIAS DE FUNÇÕES ELEMENTARES	Intervalo de Convergência
$\frac{1}{x} = 1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + (x-1)^4 - \dots + (-1)^n(x-1)^n + \dots$	$0 < x < 2$
$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots + (-1)^n x^n + \dots$	$-1 < x < 1$
$\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}(x-1)^n}{n} + \dots$	$0 < x \leq 2$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$	$-\infty < x < \infty$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	$-\infty < x < \infty$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	$-\infty < x < \infty$
$\arctg x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \dots$	$-1 \leq x \leq 1$
$\arcsen x = x + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 3 x^5}{2 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} + \dots + \frac{(2n)! x^{2n+1}}{(2^n n!)^2 (2n+1)} + \dots$	$-1 \leq x \leq 1$
$(1+x)^k = 1 + kx + \frac{k(k-1)x^2}{2!} + \frac{k(k-1)(k-2)x^3}{3!} + \frac{k(k-1)(k-2)(k-3)x^4}{4!} + \dots$	$-1 < x < 1^*$

*A convergência em $x = \pm 1$ depende do valor de k .

Exemplo 2) Obtendo uma nova série de potências de uma série dada

Encontre a expansão em série de potências de $f(x) = \cos \sqrt{x}$.

Usando a série de potências

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$$

trocamos x por $\sqrt{x}$ para obter a série

$$\cos \sqrt{x} = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \frac{x^4}{8!} - \dots$$

que converge para todo x no domínio de $\cos \sqrt{x}$, isto é, para todo $x \geq 0$.

Bibliografia

1. O Cálculo com Geometria Analítica vol II – Louis Leithold
2. Cálculo – Um Novo Horizonte vol II – Howard Anton
3. Cálculo – vol II – James Stewart
4. Cálculo com geometria analítica. Larson, Hostetler e Edwards. 5a ed. V.2, LTC. 1998.

Lista de Exercícios 3:

1) Encontre a série de Taylor (centrada em a) da função dada.

a) $f(x) = e^{2x}, a = 0$

b) $f(x) = \cos x, a = \frac{\pi}{4}$

c) $f(x) = \ln x, a = 1$

d) $f(x) = \sin 2x, a = 0$

2) Encontre a série de Maclaurin de $f(x) = e^{5x}$.

3) Encontre a série de Maclaurin para a função $f(x) = \cos \sqrt{x}$.

Respostas: 1) a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!}$; b) $\frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n(n+1)/2}}{n!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^n$; c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-1)^{n+1}}{n+1}$;

d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n x^n}{n!}$; 3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x)^n}{(2n)!}$